MARCO 1 — CONCEPÇÃO E GDD INICIAL

Bianco da Costa Oliveira • Jhon Wilker • Gabriel Domingos

UnDF | Projeto Aplicado VII — Jogos Digitais | 2026.2
Professora: Cintia Costa | Marco 1: 07/10/2026 |

Proposta inicial para revisão da equipe. Nome, divisão de funções, espécies e parâmetros de gameplay são sugestões; Godot é a engine prevista.

1. Visão e propósito

Refúgio do Cerrado é uma simulação educativa de gestão de um zoológico de acolhimento. A proposta aproxima o jogador do orçamento, do planejamento de despesas e da conservação da biodiversidade regional. Trata-se de uma simulação simplificada, sem pretensão de reproduzir procedimentos veterinários ou funcionamento real de uma instituição.

Experiência desejada: perceber que expansão e aparência precisam ser conciliadas com despesas essenciais e bem-estar; conhecer animais e árvores locais por informações curtas no contexto das decisões.

A mecânica central é decidir como distribuir recursos limitados a cada rodada. Construção, cuidados e arborização alimentam esse mesmo ciclo.

2. Jogador e contexto de uso

Público proposto: adolescentes a partir de 12 anos e adultos, sem experiência obrigatória com jogos de gestão. Uso individual em PC, em uma sessão completa de 10–20 minutos. Texto em português do Brasil; interação principalmente com mouse.

A equipe é formada por três integrantes iniciantes em desenvolvimento de jogos. Bianco já teve contato inicial com Unity. Godot é a opção prevista, com validação prática na primeira semana.

3. Identidade e originalidade

A inspiração em Zoo Tycoon está no gênero de gestão. A proposta própria reúne animais resgatados do Cerrado, educação ambiental contextual, orçamento por rodada e três fases com objetivos definidos. Não serão reproduzidos mapas, interface, marcas, arte ou sistemas completos de jogos comerciais.

4. Core loop: ação, feedback e progressão

Ação: ler o objetivo da fase; verificar necessidades, saldo e previsão de despesas; escolher o que construir, manter ou melhorar; confirmar o encerramento da rodada.

Feedback: o painel exibe o saldo anterior, receitas, despesas, novo saldo e mudanças de bem-estar. Mensagens curtas explicam o efeito das decisões. Fichas educativas se tornam disponíveis quando uma espécie ou melhoria é introduzida.

Progressão: cumprir os objetivos libera a fase seguinte no mesmo mapa. O progresso é expresso pelo número de animais acolhidos, pelo atendimento das necessidades e pelas melhorias concluídas. A terceira fase leva ao resumo final.

5. Mecânicas essenciais

M1 — Recintos: selecionar um ponto livre e construir um recinto compatível com o animal da fase. A compatibilidade será predefinida; não haverá desenho livre de cercas.

M2 — Economia: visualizar saldo e projeção; pagar construção e melhorias; receber receita simplificada de visitação; pagar cuidados e manutenção ao final da rodada. Fórmula: saldo seguinte = saldo atual + receitas − despesas recorrentes − investimentos feitos na rodada.

M3 — Cuidados: disponibilizar alimentação, água e manutenção por ações simples na interface. Um indicador de bem-estar resume os resultados. Os efeitos serão explicitados no jogo e não representarão orientações reais de manejo.

M4 — Arborização: plantar em pontos predefinidos. A melhoria aumenta a qualidade do espaço e libera uma ficha sobre a árvore; benefícios aos animais dependem da configuração do recinto, sem afirmar que qualquer árvore é adequada a qualquer espécie.

M5 — Conhecimento: consultar fichas curtas com identificação, informações sobre o Cerrado e conservação. O conteúdo será pesquisado e revisado antes da versão final.

6. Regras iniciais e parâmetros para protótipo

Uma partida contém três fases sequenciais, com cerca de três rodadas por fase. Uma rodada representa um dia fictício e avança somente por comando do jogador. Não existe exigência de esperar tempo real.

Cada fase introduz um animal e um objetivo adicional. Recintos, árvores e recursos permanecem entre fases. Não há compra ou venda de animais; o acolhimento ocorre por evento narrativo após a preparação do espaço.

Ações com custo superior ao saldo disponível ficam bloqueadas. Cuidados e manutenção têm prioridade na previsão de despesas. Uma fase só pode ser concluída com saldo não negativo e suas condições de cuidado satisfeitas.

Hipótese inicial de balanceamento: bem-estar em escala de 0 a 100, objetivo mínimo de 70 nas fases 1 e 2 e 80 na fase 3. Na fase 2, a equipe pretende exigir reserva para uma rodada de custos essenciais; na fase 3, manter essa reserva e duas árvores. Limiares e número de rodadas serão ajustados pelos testes.

Valores de dinheiro, receitas, custos e efeitos das ações ainda serão calibrados. A equipe usará uma tabela central de parâmetros e demonstrará que existe pelo menos uma sequência viável antes de consolidar as regras.

Ao encerrar as rodadas da fase sem cumprir seus objetivos, o jogador recebe uma explicação e pode reiniciar a fase a partir de seu estado inicial. Não haverá violência ou animações de sofrimento como punição.

7. As três fases

Fase / duração-alvo	Ações e aprendizado	Critério inicial de conclusão
1 — Primeiro acolhimento 4–5 min	Preparar o primeiro recinto, acolher o primeiro animal e aprender a ler o orçamento.	1 animal; cuidados atendidos; bem-estar ≥70; saldo ≥0.
2 — Equilíbrio financeiro 4–6 min	Preparar o segundo recinto e manter os dois animais, comparando receita, despesas e reserva.	2 animais; bem-estar ≥70; reserva para uma rodada de custos essenciais.
3 — Refúgio consolidado 4–6 min	Acolher o terceiro animal e finalizar melhorias de vegetação sem comprometer cuidados.	3 animais; bem-estar ≥80; 2 árvores; reserva para uma rodada.

Duração total estimada: 12–17 minutos de fases, com instruções e resumo final dentro do limite de 10–20 minutos. As fases possuem objetivos e tela de transição próprios; não são apenas dias sem distinção. A duração deverá ser verificada com jogadores externos.

8. Controles e fluxo do jogador

Mouse: selecionar recintos, árvores, fichas e ações nos painéis. Botões visíveis: construir, cuidar, plantar, consultar ficha e encerrar rodada. Esc: abrir ou fechar o menu de pausa. Atalhos adicionais são opcionais.

Fluxo: menu inicial → instrução breve → fase 1 → resumo da fase → fase 2 → resumo da fase → fase 3 → resultado final → menu ou nova partida. Em falha de objetivo: feedback → reiniciar fase.

Interface: área do mapa, objetivos da fase, saldo e projeção, necessidades dos animais e botão de avanço. Não depender apenas de cor para indicar alertas; usar texto e símbolos legíveis.

9. Direção visual, sonora e conteúdo

Arte 2D estilizada, vista superior, poucos sprites e animações simples. Paleta inspirada nas paisagens regionais, com destaque para animais e árvores. A interface deve mostrar informações financeiras de maneira clara.

Áudio proposto: ambiente discreto, efeitos de confirmação e alerta, controle de volume. Trilhas, sprites e efeitos externos somente com licença compatível e atribuição registrada. Não serão copiados recursos das referências comerciais.

Espécies propostas, sujeitas à revisão: lobo-guará, tamanduá-bandeira e um tatu cuja espécie será definida. Flora: ipês e uma segunda árvore do Cerrado. As fichas deverão citar suas fontes; o conteúdo factual ainda não está validado.

10. Escopo e complementos

Compromisso inicial: 1 mapa; 3 fases; 3 animais, um por espécie; até 3 recintos; 2 tipos de árvore; 5 mecânicas essenciais; menu, tutorial breve, pausa, transições e resumo final. A visitação será calculada, sem simulação individual de visitantes.

Opcional após validar o núcleo: um minigame curto de preparação do recinto, usando escolhas de itens adequados. O animal chega por ação de uma equipe especializada representada na narrativa; o jogador não executa captura nem tratamento veterinário.

Fora de escopo: 3D, multiplayer, mundo aberto, construção livre de recintos, reprodução de animais, funcionários individuais, pathfinding de multidões, comércio de animais, campanha extensa, resgate em mapa separado, procedimentos clínicos, versão mobile e exportação web como compromisso inicial. Salvamento persistente também fica fora do MVP.

11. Três maiores riscos

Categoria	Risco	Resposta
Técnico	Pouca experiência com Godot; integração de interface, estado e exportação.	Prototipar seleção, uma rodada e exportação antes de produzir arte final.
Design	Economia sem escolhas relevantes ou objetivos impossíveis.	Calibrar em tabela; testar estratégias; mostrar causas de receita, gasto e bem-estar.
Produção	Excesso de arte e funcionalidades para três iniciantes.	Reutilizar mapa e sistemas; limitar espécies; retirar o minigame antes de cortar o núcleo.

12. Validação da proposta e decisões pendentes

A proposta será considerada testável quando o protótipo permitir construir um recinto, acolher um animal, avançar uma rodada e observar os efeitos financeiros e de cuidado.

Pendências: confirmar nome; ratificar a divisão de funções; escolher espécie de tatu e segunda árvore; definir valores econômicos e efeitos; confirmar marcos posteriores com a professora; criar quadro Trello e registrar seu link.

A equipe deverá atualizar este GDD em cada marco. A data de Marco 1 adotada é 07/10/2026, conforme confirmação do grupo; a indicação de 07/11 no roteiro fornecido não será usada neste planejamento.

Anexo A — Backlog inicial proposto

As tarefas abaixo constituem a versão documental do backlog. Ainda precisam ser cadastradas no Trello; não representam trabalho já executado. P0 = indispensável para o próximo marco; P1 = núcleo após protótipo; P2 = acabamento; P3 = opcional.

ID / prioridade	Tarefa / responsável sugerido	Prazo-alvo / conclusão
B01 / P0	Revisar conceito, escopo e papéis — Todos	07/10: proposta aceita e documentos coerentes.
B02 / P0	Preparar pitch e materiais de Marco 1 — Todos	07/10: apresentação com conceito, fases, escopo e riscos.
B03 / P0	Criar Trello e cadastrar backlog — Gabriel	07/10: cartões com dono, prioridade, prazo e critério.
B04 / P0	Criar projeto Godot, Git e build mínimo — Bianco	14/10: projeto compartilhado e executável abre.
B05 / P0	Prototipar mapa e pontos selecionáveis — Jhon	21/10: selecionar e construir 1 recinto.
B06 / P0	Implementar rodada, saldo e previsão — Bianco	28/10: receitas e despesas conferem com a tabela.
B07 / P0	Criar cuidados e feedback — Jhon	28/10: decisões alteram indicador e exibem causa.
B08 / P0	Pesquisar fichas e testar protótipo — Gabriel	04/11: fontes registradas e fase 1 testável.
B09 / P1	Implementar 3 fases e reinício — Bianco	18/11: transições e objetivos funcionam.
B10 / P1	Integrar recintos e arborização — Jhon	18/11: 3 animais e 2 árvores no mapa.
B11 / P1	Revisar conteúdo e balanceamento — Gabriel	25/11: fichas revisadas e partida viável.
B12 / P2	Integrar arte, áudio e interface — Jhon	25/11: recursos licenciados e legíveis.
B13 / P2	Testes externos e correções — Todos	09/12: resultados e bugs registrados.
B14 / P2	Build, documentação e pitch final — Todos	16/12: pacote verificado; datas posteriores provisórias.
B15 / P3	Avaliar minigame de preparação — Jhon	Sem compromisso: somente após núcleo aprovado.

Anexo B — Situação da entrega de Marco 1

Preparados nesta versão: concepção/GDD inicial e backlog documental neste arquivo; One-page Concept e Plano de Projeto em arquivos separados.

A concluir pelo grupo: revisão dos documentos, criação e atualização do Trello, apresentação e conferência dos anexos solicitados. Este documento não declara que esses itens já foram concluídos.